Лекция 14

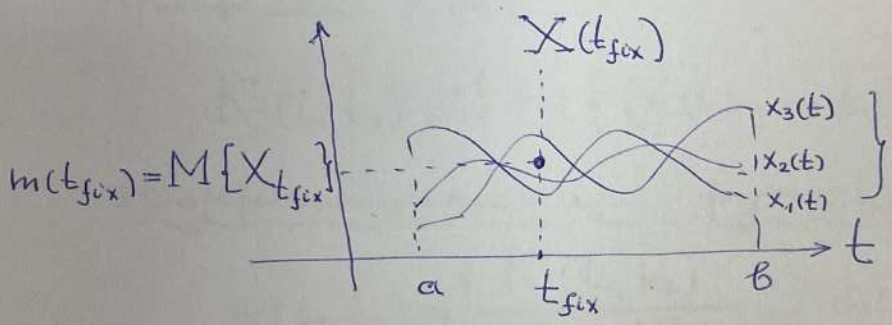
Математическое ожидание, дисперсия и корреляционная функция случайного процесса

Математическое ожидание $m(t)$ случайного процесса $X(t)$

определяется формулой

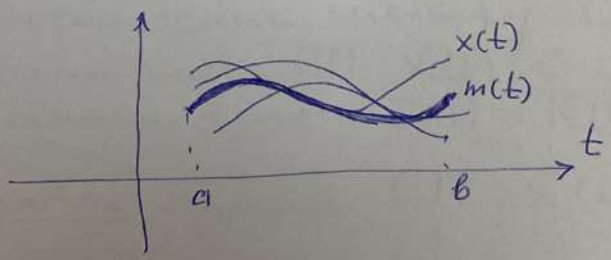
$$m(t) \overset{def}{=} M\{X(t)\},$$

т.е. $m(t)$ – некоторая неслучайная функция, около которой "разбросаны" конкретные реализации случайного процесса.



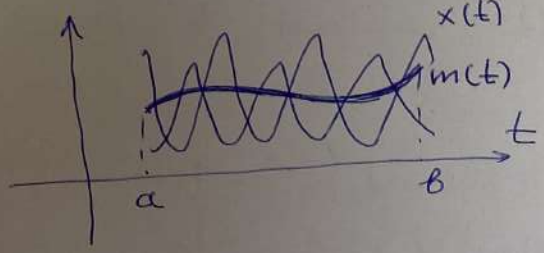
При этом возможны две ситуации:

1)



$m(t)$ даёт правильное представление о характере выборочных функций $x(t)$

2)



$m(t)$ даёт неправильное представление о характере выборочных функций $x(t)$.

Дисперсия $D(t)$ случайного процесса $X(t)$

$$D(t) \overset{def}{=} M\{(X(t)-m(t))^2\}$$

– неслучайная функция; характеризует разброс возможных реализаций $x(t)$ относительно среднего значения $m(t)$.

Ковариационная функция $K(t_1,t_2)$ процесса $X(t)$

$$K(t_1,t_2) \overset{def}{=} M\{(X(t_1)-m(t_1))(X(t_2)-m(t_2))\}$$

Корреляционная функция

$$k(t_1,t_2) \overset{def}{=} \frac{K(t_1,t_2)}{\sigma(t_1)\sigma(t_2)}, \quad \sigma(t_1)=\sqrt{D(t_1)}, \ \sigma(t_2)=\sqrt{D(t_2)}$$

$K(t_1,t_2)$ и $k(t_1,t_2)$ характеризуют степень зависимости между СВ $X(t_1)$ и $X(t_2)$ – сечениями СП $X(t)$ в моменты t_1 и t_2. Отметим, что $D(t) = K(t_1,t_2)\big|_{t_1=t_2=t}$.

Задача 2 Пусть СП $X(t)$ задан формулой

$$X(t) = U\cos\theta t + V\sin\theta t,$$

где $\theta = const$, U и V – независимые СВ, $MU = MV = 0$, $D\{U\} = D\{V\} = d$. Найти $m(t)$ и $k(t_1,t_2)$.

Решение:

$$m(t) = M\{X(t)\} = M\{U\cos\theta t + V\sin\theta t\} =$$
$$= M\{U\cos\theta t\} + M\{V\sin\theta t\} =$$
$$= \cos\theta t \cdot M\{U\} + \sin\theta t \cdot M\{V\} \equiv 0$$

Процесс с $m(t)\equiv 0$ называется **центрированным**.

$$K(t_1,t_2) = \overbrace{M\{X(t_1)X(t_2)\}}^{} = M\{(U\cos\theta t_1 + V\sin\theta t_1)(U\cos\theta t_2 + V\sin\theta t_2)\} =$$

$$= \cos\theta t_1 \cos\theta t_2 M\{U^2\} + \sin\theta t_1 \sin\theta t_2 M\{V^2\} +$$
$$+ (\cos\theta t_1 \sin\theta t_2 + \sin\theta t_1 \cos\theta t_2) M\{UV\}$$

В силу независимости U и V

$$M\{UV\} = M\{U\}\cdot M\{V\} = 0;$$

поскольку $M\{U^2\} = M\{V^2\} = D\{U\} = D\{V\} = d$,

$$K(t_1,t_2) = d\cos\theta t_1 \cos\theta t_2 + d\sin\theta t_1 \sin\theta t_2 =$$
$$= d\cos\theta(t_1 - t_2),$$

~~$K(t_1,t_2) = K(t_1,t_2)$~~

$$\Rightarrow D(t) = K(t_1,t_2)\Big|_{t_1=t_2} = K(t,t) = d,$$

$$\kappa(t_1,t_2) = \frac{K(t_1,t_2)}{\sqrt{D(t_1)}\sqrt{D(t_2)}} = \frac{d\cos\theta(t_1-t_2)}{\sqrt{d}\sqrt{d}} = \cos\theta(t_1-t_2)$$

Задача 3 Усложненная задача 2:

$$X(t) = U\cos\Theta t + V\sin\Theta t,$$

где U, V, Θ - независимые СВ; U и V - те же, что в задаче 2; СВ Θ имеет некоторую плотность $f(\theta)$. Найти $m(t)$ и $K(t_1,t_2)$.

Решение:

$$m(t) = M\{U\cos\Theta t + V\sin\Theta t\} = M\{U\cos\Theta t\} + M\{V\sin\Theta t\} =$$

$$= \overbrace{\cos\Theta t}^{\text{в силу независимости } U,V,\Theta} M\{U\}\cdot M\{\cos\Theta t\} + M\{V\}\cdot M\{\sin\Theta t\} = 0$$

Понятие условного математ. ожидания:

X - дискр. СВ

X	x_1	x_2	...
P	p_1	p_2	...

$$M\{X\} = \sum_i x_i p_i = \sum_i x_i P\{X = x_i\}$$

H – некоторое событие

$$M\{X|H\} \overset{def}{=} \sum_i x_i P\{X = x_i | H\}$$

Если X - непр. СВ

$$M\{X|H\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x|H)\,dx$$

$f(x|H)$ - условная плотн. распределения

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x} P\{x < X < \Delta x | H\}.$$

Пусть $H_1, H_2, \ldots$ – полная группа событий, A – некоторое событие

$$P\{A\} = \sum_i P\{A|H_i\} \cdot P\{H_i\} \qquad (1)$$

формула полной вероятности

Аналог формулы (1) для математического ожидания

$$M\{X\} = \sum_i M\{X|H_i\} \cdot P\{H_i\} \qquad (2)$$

Непрерывный аналог формулы (2):

пусть Y – случайная величина с плотностью $f(y)$, тогда

$$M\{X\} = \int_{-\infty}^{+\infty} M\{X | Y = y\} f(y)\,dy \qquad (3)$$

Вернёмся к решению задачи 3; по формуле (3)

$$K(t_1, t_2) = M\{X(t_1)X(t_2)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} M\{X(t_1)X(t_2) | \Theta = \theta\} f(\theta)\,d\theta$$

Но из решения задачи 2

$$M\{X(t_1)X(t_2) | \Theta = \theta\} = d\cos\theta(t_1 - t_2)$$

Поэтому

$$K(t_1,t_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} d\cos\theta(t_1-t_2)\, f(\theta)\, d\theta$$

Конкретизируем СВ (Н), пусть (Н) имеет распределение Коши

$$f(\theta) = \begin{cases} \frac{2\lambda}{\pi}\,\frac{1}{\lambda^2+\theta^2} & \text{при } \theta \geq 0 \\ 0 & \text{при } \theta < 0 \end{cases},$$

где $\lambda > 0$ — параметр распределения. Тогда

$$K(t_1,t_2) = \int_{0}^{+\infty} \frac{2\lambda}{\pi} \cdot \frac{d\cdot\cos\theta(t_1-t_2)}{\lambda^2+\theta^2}\, d\theta = d\, e^{-\lambda|t_1-t_2|},$$

в частности $D\{X(t)\} = K(t_1,t_2)\Big|_{t_1=t_2=t} = d$,

так что

$$\kappa(t_1,t_2) = \frac{K(t_1,t_2)}{\sqrt{D(t_1)}\sqrt{D(t_2)}} = e^{-\lambda|t_1-t_2|}.$$

Сравнение результатов для $\kappa(t_1,t_2)$ в задачах 2 и 3

В задаче 3 $\kappa(t_1,t_2)$ — коэф. корр. между $X(t_1)$ и $X(t_2)$ — стремится к нулю при $|t_2-t_1| \to \infty$: чем дальше отстоят сечения $X(t_1)$ и $X(t_2)$, тем слабее связь между ними.

В задаче 2 даже при сколь угодно большом расстоянии между t_1 и t_2 коэф. корр. СВ $X(t_1)$ и $X(t_2)$ м.б. равен 1: если расстояние $|t_1-t_2|$ кратно периоду $T = \frac{2\pi}{\theta}$, то значение $X(t_1)$ однозначно определяет и значение $X(t_2)$.

Задача 4 Определим процесс $X(t)$ посредством задания его реализаций $x(t)$

Пусть $\lambda > 0$ – заданное число, а $t_1, t_2, \ldots$ – случайная последовательность точек на оси t такая, что (пуассоновский поток точек)

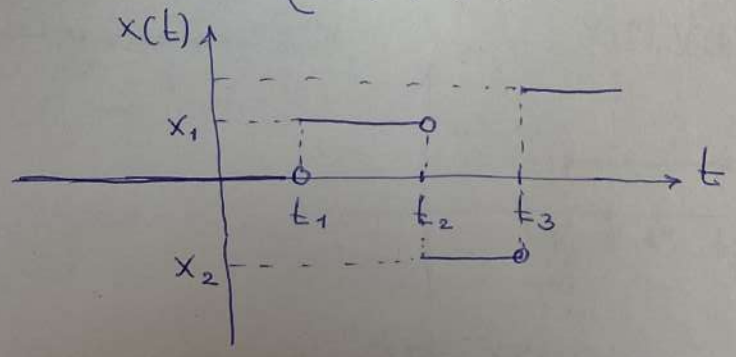
1) $$P\left\{\begin{array}{l}\text{в интервал}\\ \text{времени длины } T\\ \text{попало ровно}\\ n \text{ точек}\end{array}\right\} = \frac{(\lambda T)^n}{n!} e^{-\lambda T}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

2) числа точек, попавших в непересекающиеся интервалы, суть независимые случайные величины

Пусть $X_1, X_2, \ldots$ – последовательность независимых СВ с $MX_i = 0$ и $DX_i = d$ $\forall i = 1, 2, \ldots$

Процесс $X(t)$ задан своими реализациями $x(t)$:

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } -\infty < t < t_1 \\ x_1 & \text{при } t_1 \le t < t_2 \\ x_2 & \text{при } t_2 \le t < t_3 \\ x_3 & \text{при } t_3 \le t < t_4 \\ \ldots\ldots & \end{cases}$$



где $x_1, x_2, x_3, \ldots$ – реализация последовательности СВ $X_1, X_2, X_3, \ldots$

Найти $M\{X(t)\}$ и $K(t_1, t_2)$.

Решение:

Очевидно, $M\{X(t)\} \equiv 0$, ибо $M\{X_i\} = 0 \ \forall i = 1,2\ldots$

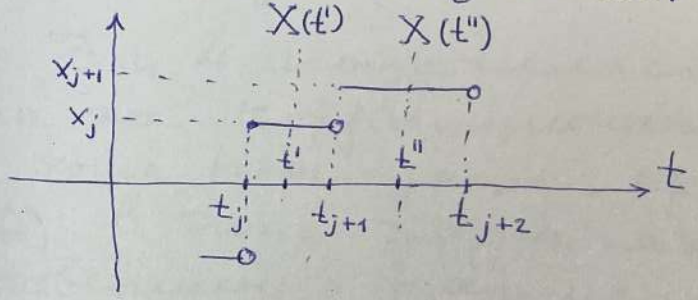
$$K(t',t'') = M\{X(t')X(t'')\} \ (=)$$

событие A – в интервал (t',t'') попала хотя бы одна из точек $t_1, t_2, \ldots$

событие $B = \overline{A}$ — в интервал (t',t'') не попала ни одна из точек $t_1, t_2, \ldots$

$$(=) M\{X(t')X(t'') \mid A\} \cdot P\{A\} + M\{X(t')X(t'') \mid B\} \cdot P\{B\} \ [=]$$

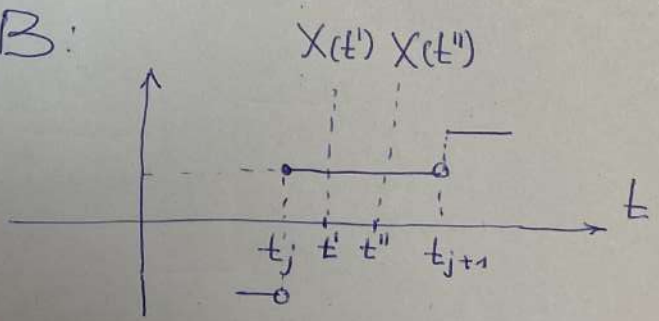
Ситуация A:



реализация СВ $X(t')$ есть реализация СВ X_j
реализация СВ $X(t'')$ есть реализация СВ X_k, $k \neq j$

$$\Rightarrow M\{X(t')X(t'') \mid A\} = M\{X_j X_k\}_{j \neq k} = MX_j \cdot MX_k = 0$$

Ситуация B:



реализация СВ $X(t')$ есть реализация СВ X_j
реализация СВ $X(t'')$ есть реализация СВ X_j

$$\Rightarrow M\{X(t')X(t'') \mid B\} = M\{X_j^2\} = d$$

$$[=] \ 0 \cdot P\{A\} + d \cdot P\{B\} = d \cdot \frac{(\lambda(t''-t'))^0}{0!} e^{-\lambda(t''-t')}$$

Таким образом,

$$K(t', t'') = d\, e^{-\lambda|t''-t'|},$$

$$D(t) = D\{X(t)\} = K(t', t'')\Big|_{t'=t''=t} = d,$$

$$\kappa(t', t'') = \frac{K(t', t'')}{\sqrt{D(t')}\sqrt{D(t'')}} = e^{-\lambda|t''-t'|}.$$

Интересный результат:

в задачах 3 и 4 получилась одна и та же корреляционная функция, хотя реализации процесса $X(t)$ в этих задачах имеют совершенно различный характер:

в задаче 3 — это синусоиды,
в задаче 4 — ступенчатые функции